Answer key - Ratio and Proportion

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Simplify the ratio 6:9.
Simplifie le rapport 6:9.

- 2:3 *
- 3:2
- 1:1.5 / 1:1,5
- 12:18

Answer: 2:3
6 and 9 share the factor 3. Dividing both by 3 gives 2:3.
6 et 9 ont le facteur commun 3. En divisant les deux par 3, on obtient 2:3.

2. 24 cookies are shared in the ratio 1:3. How many cookies does the « 1 » part get?
24 biscuits sont partagés dans le rapport 1:3. Combien de biscuits la part « 1 » reçoit-elle ?

Answer: 6, 6
The total number of parts is 1 + 3 = 4. So one part is 24 / 4 = 6.
Le nombre total de parts est 1 + 3 = 4. Une part vaut donc 24 / 4 = 6.

3. 6 machines take 4 hours to finish a job. How long do 12 machines take?
6 machines mettent 4 heures pour terminer un travail. Combien de temps mettent 12 machines ?

- 2 hours / 2 heures *
- 8 hours / 8 heures
- 4 hours / 4 heures
- 12 hours / 12 heures

Answer: 2 hours
Doubling the machines from 6 to 12 halves the time: 4 / 2 = 2 hours. More workers means less time, so this is inverse proportion - you divide.
Doubler les machines de 6 à 12 divise le temps par deux : 4 / 2 = 2 heures. Plus d'ouvriers signifie moins de temps : c'est une proportionnalité inverse, on divise.

4. What is a ratio?
Qu'est-ce qu'un rapport ?

- A comparison of two quantities using division / Une comparaison de deux quantités par la division *
- The sum of two quantities / La somme de deux quantités
- The difference between two quantities / La différence entre deux quantités
- A fraction written vertically / Une fraction écrite verticalement

Answer: A comparison of two quantities using division
A ratio compares two quantities of the same kind using division.
Un rapport compare deux quantités de même nature en utilisant la division.

5. If you have 24 cookies shared in the ratio 1:3, how many does the « 1 » part get?
Si tu partages 24 biscuits dans le rapport 1:3, combien la part « 1 » reçoit-elle ?

- 6 *
- 18

- 8
- 12

Answer: 6
There are 1 + 3 = 4 parts, so one part is 24 / 4 = 6.
Il y a 1 + 3 = 4 parts, donc une part vaut 24 / 4 = 6.

6. Solve for x in the proportion 3/x = 6/18.
Résous x dans la proportion 3/x = 6/18.

- x = 9 *
- x = 4.5 / x = 4,5
- x = 18
- x = 36

Answer: x = 9
Cross-multiply: 3 x 18 = 6 x x, so 54 = 6x and x = 9.
Multiplication croisée : 3 x 18 = 6 x x, donc 54 = 6x et x = 9.

7. The cost of apples is proportional to their weight. If 2 kg costs $6, how much does 5 kg cost?
Le coût des pommes est proportionnel à leur poids. Si 2 kg coûtent 6 $, combien coûtent 5 kg ?

- $15 / 15 $ *
- $10 / 10 $
- $2.40 / 2,40 $
- $30 / 30 $

Answer: $15
This is direct proportion, so you multiply: 6 / 2 x 5 = $15.
C'est une proportionnalité directe, on multiplie : 6 / 2 x 5 = 15 $.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association